作业

1. 智能体根据其原理的不同，可分为简单智能体、基于模型反射的智能体、基于目标的智能体、基于效用的智能体、学习智能体等主要类型。结合自己的认识，对比简单智能体和基于模型反射的智能体之间的区别。

作业

2. 评价搜索技术主要有完备性、时间复杂性、空间复杂性、最优性四个指标。解释完备性和最优性的区别，并对比宽度和深度优先搜索技术的完备性和最优性。

作业

3. 超越经典搜索技术中，优化方法是局部搜索能否获得合理解的关键。爬山法就是局部搜索优化方法中的一类主流方法。列举3种爬山法，任选择其中一种，描述其搜索过程和特点。

作业

4. 给出下列8数码问题的初始和目标状态，使用A*算法（评价函数为 $f(n) = g(n) + h(n)$, $h(n)$ 选用曼哈顿距离），进行搜索，画出树状搜索过程，并标记出最优解的路径。

2	8	3
1		4
7	6	5

初始状态

8	1	3
2		4
7	6	5

目标状态

作业

5. 给出遗传算法过程中的个体适应度如下。请作答下列二题：

个体	1	2	3	4	5
适应度	4.0	1.0	2.0	1.0	2.0

5.1 计算选择概率、累计概率，并绘制轮盘（计算精确到小数点后2位）。

5.2 若第一轮产生随机数0.91，第二轮产生随机数0.32，则遗传算法分别会选中哪个个体?

5.3 给出编码后的个体A: 10110100，个体B: 00100011，采用一点交叉，随机设定交叉点为3（左边3位为编码的前部分），给出A和B交叉后的编码。

作业

6. 基于右侧表格所示的数据集，使用欧氏距离对x_p进行加权式K-近邻分类预测，写出完整计算过程。

注：给定K=3, 并且权值计算公式为 $w_i = \frac{1}{dist(x_p, x_i)^2}$

样本	a_1	a_2	a_3	a_4	分类
x_1	0.2	0	0	0.8	A
x_2	0.5	0.6	0.5	-0.1	B
x_3	0.6	0.7	0.7	0	B
x_4	0.4	0	-0.1	0.9	A
x_5	-0.1	0	1.0	0.4	C
x_6	0	0.1	1.0	0.5	C
x_7	0.3	0.1	0.1	1	A
$\boldsymbol{x_p}$	**0.4**	**0.1**	**0.9**	**0.6**	**?**

作业

7. 下表中所示的数据集记录了卫星图内容的海拔高度、颜色、以及对应的植被种类。请作答下列二题：

7.1 使用朴素贝叶斯分类器预测 x_p 的类别。

7.2 使用ID3决策树算法，基于前5个样本构建决策树，提供计算过程。

样本	海拔	颜色	种类
x_1	高	白	A
x_2	中	褐	A
x_3	中	褐	B
x_4	低	褐	B
x_5	低	绿	B
x_p	中	褐	?

作业

8. 对下表中的数据集使用K均值聚类算法进行聚类。

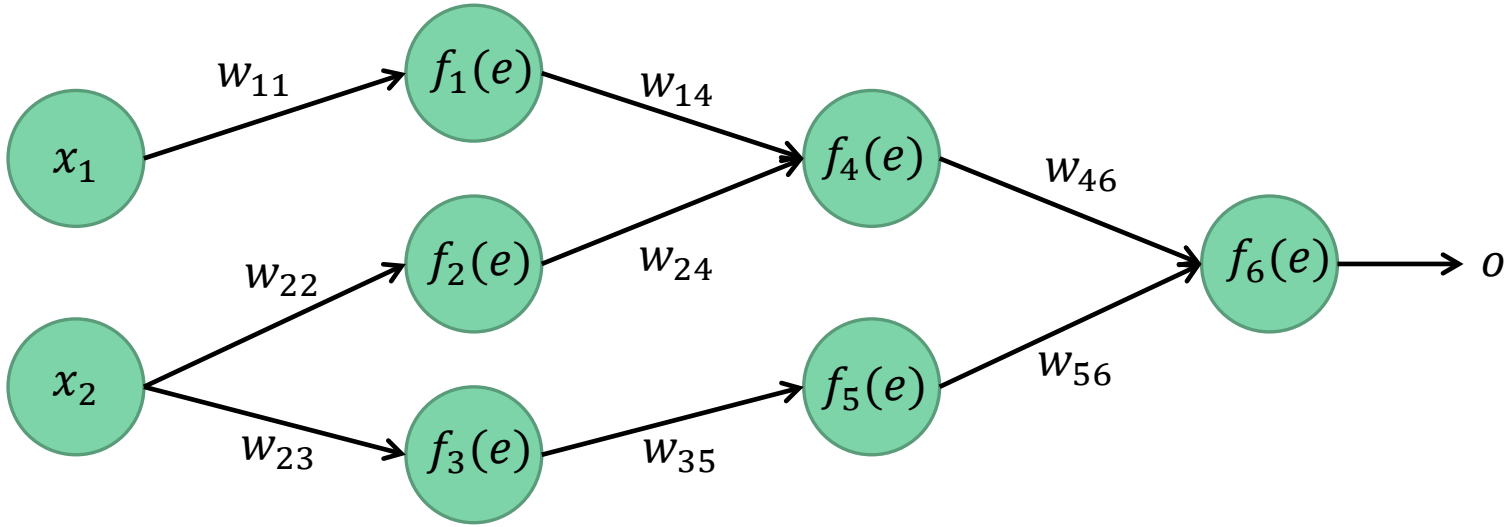
注：给定K=3，且三个初始簇核心（即随机选择K个样本作为初始均值向量）分别为

$\mu_1 = x_6, \mu_2 = x_4, \mu_3 = x_2$。

样本	属性1	属性2
x_1	9	0.4
x_2	12	0.1
x_3	3	0.1
x_4	9	0.1
x_5	12	0.4
x_6	15	0.5
x_7	3	0.2

作业

9. 给出下图中的神经网络结构，已知每个神经元将对输入进行相加获得 e，并将 e 输入激活函数得到 $f(e)$。给出神经网络的输入 x_1, x_2, 写出神经网络的输出 o 的表达式。



作业

10. 先对下左图所示的灰度图像进行zero-padding，然后用下右图所示的卷积核获取特征图，最后对特征图进行2×2为单位的max-pooling。给出计算过程，并画出上述三个步骤的结果。

0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1

-1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	-1

关于交作业：

1. 作业第一页顶部须写明姓名、班级、学号。
2. 可自选用手写或电子文档完成作业（可不抄写题干，仅写答案，但须注明题目编号）。
3. 统一以**PDF**文档形式提交，手写需扫描/拍照后生成pdf文件（注意，清晰度过低将无法得分），文件名统一以“学号-姓名”的格式命名，例：张逸群-3121009999。
4. 截止时间：6月18日上午10:25，请通过我个人主页的作业提交入口提交。
5. 超过截止时间提交作业的同学请自己发送到我邮箱（yqzhang@gdut.edu.cn），每超过截止日期1天（不足1天按1天计算），作业成绩扣除原始得分的20%，扣完为止。